

Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises
ISCAE - Nouakchott
Année Universitaire: 2024-2025

SERIE n° 3:

Elément : Microéconomie 1

Enseignant : El Moustapha Sidi Mohamed

Niveau : L1 : SAE

EXERCICE 1:

Soit un producteur qui produit un bien (Y) en utilisant une quantité variable du facteur travail (L). La relation entre la quantité produite et ce facteur est donnée par la fonction suivante :

$$Y = F(L) = -L^3 + 12L^2 + 27L$$

1. Donner l'expression de la PML et la PmL.
2. Représenter, sur un graphique superposé, la courbe de la production totale, de la PML et de la PmL.
3. Calculer les coordonnées des points pour lesquels la PML égale à la PmL.
4. Délimiter les phases de production et identifier la phase rationnelle.

EXERCICE 2 :

On considère une entreprise qui produit un bien (Y) en utilisant le facteur travail en quantité L et le capital en quantité K. La fonction de production est donnée par l'expression suivante :

$$Y = -\frac{1}{3}KL^3 + 3KL^2 + 7KL$$

L'entreprise raisonne à court terme, le capital utilisé est supposé constant et égal à K=1.

1. Donner l'expression analytique de la fonction de production.
2. Déterminer le volume d'emploi qui assure une production totale maximale.
En déduire la valeur de la production maximale.
3. Donner l'expression de la PML et PmL.
4. Calculer de deux manières différentes les coordonnées du point pour lequel la productivité moyenne atteint son maximum.
5. Déterminer les limites de chaque phase de production.